

Evaluación $n^{\circ}3$ caso $n^{\circ}2$
Estructura Discretas INF-313
Fecha aplicación: 22/06/2026
Fecha entrega: 30/06/2026

Análisis de caso: Empresa proveedora de servicios de Internet (ISP) administra una red compuesta por routers interconectados mediante enlaces de comunicación

Tabla de puntos

Question	Points	Score
1	25	
Total:	25	

1. (25 points) Sistema de Análisis y Monitoreo de Redes ISP

Contextualización

Una empresa proveedora de servicios de Internet (ISP) administra una red compuesta por routers interconectados mediante enlaces de comunicación.

Cada enlace posee las siguientes características:

- Latencia (ms)
- Ancho de banda (Mbps)
- Costo operativo
- Estado del enlace (Activo/Inactivo)

La empresa necesita desarrollar un sistema capaz de modelar la red, analizar su conectividad y determinar automáticamente las mejores rutas de transmisión de datos.

Además, el sistema debe ser capaz de detectar nodos críticos, simular fallas y proponer rutas alternativas para mantener la continuidad del servicio.

Objetivo

Diseñar e implementar un sistema capaz de representar una red ISP mediante grafos ponderados y realizar análisis de conectividad, rutas óptimas y tolerancia a fallas.

Reglas de sistema

1. Selección de Ruta Óptima.

El sistema deberá seleccionar automáticamente la mejor ruta utilizando los siguientes criterios jerárquicos:

- Menor latencia total.
- Si existe empate, elegir la ruta con mayor ancho de banda promedio.
- Si persiste el empate, elegir la ruta con menor costo total.

2. Eliminación de Routers.

Un router podrá eliminarse únicamente si:

- No corresponde a un punto de articulación.
- Su eliminación no provoca la desconexión de la red.

En caso contrario, el sistema deberá impedir la operación e informar el motivo.

3. Eliminación de Enlaces.

Luego de la eliminación, el sistema deberá:

- Actualizar la visualización de la red.

Funcionalidades Requeridas

1. Gestión de la Red

- Cargar routers.
- Cargar enlaces.
- Modificar enlaces.
- Eliminar enlaces.
- Eliminar routers válidos.

2. Representación del Grafo

El sistema deberá mostrar:

- Lista de adyacencia.
- Matriz de adyacencia.
- Visualización gráfica del grafo.

3. Análisis de Conectividad.

Determinar:

- Existencia de zonas aisladas.

4. Análisis de Rutas.

Permitir seleccionar:

- Router origen.
- Router destino.

Entregar:

- Ruta seleccionada.(Camino)
- Latencia total.
- Ancho de banda asociado.
- Costo total.

Datos

- Los datos están almacenados en archivos excel (metadatos.xlsx).
- Columnas:

ID	Origen	Destino	Latencia	Costo CLP	Ancho Banda
----	--------	---------	----------	-----------	-------------

Entregable

- Sistema debe permitir la carga de un archivo excel, para crear estructura a manejar.
- La realización del análisis de casos se realiza en equipo de máximo 3 personas.
- Se deberá subir el sistema modelado en formato .py
- Se deberá subir un documento con especificación del modelo generado (manual de usuario)
- Archivos se deben subir por plataforma hasta las 13hrs del 30/06.

1. Rubrica de evaluación

Indicador	Destacado (5)	Competente (4)	Básico (3)	Desarrollo (1)
Proc. Validación	Lee archivos correctamente, valida entradas de datos, respeta restricciones y genera salidas correctas usando adecuadamente las estructuras de datos.	Lee archivos con pequeños errores, valida la mayoría de las entradas y genera salidas mayormente correctas.	Implementa parcialmente la lectura de archivos, valida pocos datos y presenta errores en restricciones o salidas.	Presenta fallas importantes en archivos, validaciones, estructuras de datos y generación de resultados.
Procesos	El modelo es correctamente implementado, justificado y apropiado al problema	Modelo presenta error en lógica utilizada	Implementación sólo permite evaluar casos particulares.	Presenta lógica del modelo con error
Modelo	Modelo genera casos general, aplica modelamiento funcional, respeta normas de estilo, requerimiento de entrada, salida de datos e integración correcta del modelo	Lógica del modelo permite general caso general, pero no respeta normas de estilo o requerimiento solicitado	Implementación sólo permite evaluar casos particulares o solución no satisface aprendizajes esperado	Modelo presenta error de sintaxis y lógica implementado no representa solución solicitada .

2. Rubrica de evaluación

Indicador	Destacado (5)	Competente (4)	Básico (3)	Desarrollo (1)
Resolución problema	Establece solución efectiva y creativa mediante teoría de grafos. Evalúa críticamente las soluciones y aplica secuencias adecuadas en cada contexto.	Soluciones eficiente y lógica. Descompone problemas en pasos más pequeños y utiliza información relevante para resolverlos.	Plantea una solución básica. Puede resolver problemas sencillos, pero presenta dificultades al manejar problemas más complejos.	Propone soluciones poco efectivas o inadecuadas. Carece de enfoque lógico en la resolución
Manual de Usuario	Manual completo y organizado. Describe el sistema, el modelo utilizado, las funcionalidades, restricciones y el uso paso a paso con evidencias claras.	Describe adecuadamente el sistema y su uso, incluyendo la mayoría de las funcionalidades y evidencias necesarias.	Presenta una descripción parcial del sistema y de su funcionamiento, con instrucciones o evidencias incompletas.	Presenta documentación insuficiente o desorganizada, dificultando la comprensión y uso del sistema.